

깃허브와 프로젝트 정리

2026864007 김민준

깃허브 주소: <https://github.com/saebyeck/Python>

1주차

1주차 파이썬 소개 (Intro)

- **소프트웨어의 본질:** 명령어 집합인 프로그램이 하드웨어를 제어하는 원리를 이해하고, 컴파일러와 인터프리터의 개념을 학습했습니다.
- **개발 환경:** Jupyter Notebook과 Google Colab을 통해 코드와 마크다운 설명을 동시에 관리하는 인터랙티브 환경을 경험했습니다.
- **구문 특성:** 파이썬 인터프리터의 엄격한 대소문자 구분(Case-Sensitive) 특성을 확인했습니다. (e.g., `print()` 와 `Print()` 는 별개 객체로 인식) 확장자는 `.py` 를 사용합니다.

```
# 표준 출력 인터페이스 핸들링
print("Hello Python")
```

saeybeck Add files via upload 220e540 · 3 months ago History		
Name	Last commit message	Last commit date
..		
0306 과제.hwp	Add files via upload	3 months ago
readme.md	Create readme.md	3 months ago
readme.md		

Add files via upload	...
saeybeck pushed 1 commit to <code>main</code> · 641fe48...220e540 · on 3월 13일	
Create readme.md	...
saeybeck pushed 1 commit to <code>main</code> · 99bf205...641fe48 · on 3월 6일	
Create readme.md	...
saeybeck pushed 1 commit to <code>main</code> · 2ca0b36...99bf205 · on 3월 6일	
Delete 0306	...
saeybeck pushed 1 commit to <code>main</code> · 111442e...2ca0b36 · on 3월 6일	
Delete readme.md	...
saeybeck pushed 1 commit to <code>main</code> · 508459d...111442e · on 3월 6일	
Create readme.md	...
saeybeck pushed 1 commit to <code>main</code> · bd0e0bf...508459d · on 3월 6일	
Create 0306	...
saeybeck pushed 1 commit to <code>main</code> · 79ca16a...bd0e0bf · on 3월 6일	
Delete 0306	...
saeybeck pushed 1 commit to <code>main</code> · b54bd75...79ca16a · on 3월 6일	
0306	...
saeybeck pushed 1 commit to <code>main</code> · b2f666d...b54bd75 · on 3월 6일	
Initial commit	...
saeybeck created <code>main</code> · b2f666d · on 3월 6일	

2주차

2주차 변수와 연산 (Variables & Operators)

- 참조 구조: 파이썬의 변수는 값을 직접 소유하는 컨테이너가 아닌, 메모리 내 객체를 가리키는 고유 이름표(주소 참조)임을 이해했습니다.
- 동적 타이핑: 명시적 선언 없이 값 대입문(=)을 통해 정수(int), 실수(float), 문자열(str) 등의 자료형이 실시간 바인딩 됩니다.
- 형 변환: `input()` 인터페이스로 수신된 기본 문자열 데이터를 산술 연산에 활용하기 위해 `int()`, `float()` 로 데이터 캐스팅을 적용했습니다.

```
x, y = 100, 200
result = x + y
print(result) # 300
```

```
# 연산자: +, -, *, /, //(몫), %(나머지), **(거듭제곱)
num = int(input("숫자를 입력하세요: "))
```

Python / 0313 /

Add file ▾ ⋮

 saebyeck Add files via upload

7af0ccb · 3 months ago ⌚ History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
 lightspeed.py	Add files via upload	3 months ago
 atm.py	Add files via upload	3 months ago
 bmi.py	Add files via upload	3 months ago
 char_bot.py	Add files via upload	3 months ago
 circleArea.py	Add files via upload	3 months ago
 inputFunc.py	Add files via upload	3 months ago
 invest.py	Add files via upload	3 months ago
 readme.md	Create readme.md	3 months ago
 robot.py	Add files via upload	3 months ago
 shpere.py	Add files via upload	3 months ago
 sum.py	Add files via upload	3 months ago
 triangleArea.py	Add files via upload	3 months ago
 volume.py	Add files via upload	3 months ago
 중간점검.txt	Add files via upload	3 months ago

Add files via upload	saebyeck pushed 1 commit to saeby · 202412d...a73e1f5 · on 3월 20일	⋮
Add files via upload	saebyeck pushed 1 commit to saeby · 2f53a7c...302815d · on 3월 20일	⋮
Create 과제	saebyeck pushed 1 commit to saeby · 423b685...2f53a7c · on 3월 20일	⋮
Delete 0320/0320 과제	saebyeck pushed 1 commit to saeby · c02b25d...423b685 · on 3월 20일	⋮
Create 0320 과제	saebyeck pushed 1 commit to saeby · 4382c14...c02b25d · on 3월 20일	⋮
Create README.md	saebyeck pushed 1 commit to saeby · 10b1d5e...4382c14 · on 3월 20일	⋮
Delete 0320/0320	saebyeck pushed 1 commit to saeby · f09f6ef...10b1d5e · on 3월 20일	⋮
Create 0320	saebyeck pushed 1 commit to saeby · 6057d02...f09f6ef · on 3월 20일	⋮
Delete 0320	saebyeck pushed 1 commit to saeby · 3f0285d...6057d02 · on 3월 20일	⋮
Create 0320	saebyeck pushed 1 commit to saeby · 7ef0ccb...3f0285d · on 3월 20일	⋮
Add files via upload	saebyeck pushed 1 commit to saeby · 225e540...7ef0ccb · on 3월 20일	⋮

Windows
10 21 H 20

3주차

3주차 조건문 (Conditional Statements)

- 분기 제어: 비교 연산자(>, <, ==, != 등)의 불리언 결과에 따라 프로그램의 런타임 흐름을 제어(if - elif - else)합니다.
- 논리 연산: and (교집합), or (합집합), not (여집합) 연산자를 조합하여 다차원 조건식을 구성했습니다.
- 블록 스코프: 중괄호 생략 대신 들여쓰기(Indentation)로 실행 블록을 판정하는 파이썬 특성에 맞춰 문법을 준수했습니다.

```
score = 80
if score >= 60:
    print("합격")
else:
    print("불합격")
```

readme.md	rename 과제 to readme.md	1 minute ago
reverse.py	Add files via upload	3 months ago
sale.py	Add files via upload	3 months ago
scale.py	Add files via upload	3 months ago
score.py	Add files via upload	3 months ago
soccer.py	Add files via upload	3 months ago
sumN.py	Add files via upload	3 months ago
ternary.py	Add files via upload	3 months ago
timestable.py	Add files via upload	3 months ago
triangleside.py	Add files via upload	3 months ago
water.py	Add files via upload	3 months ago
readme.md		

Python / 0320 / 0320 과제 /

Add file ...

saeybeck Rename 과제 to readme.md

c4a79e7 · 1 minute ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
0320 중간점검.txt	Add files via upload	3 months ago
fact.py	Add files via upload	3 months ago
burger.py	Add files via upload	3 months ago
card.py	Add files via upload	3 months ago
coin.py	Add files via upload	3 months ago
country.py	Add files via upload	3 months ago
fac.py	Add files via upload	3 months ago
fact.py	Add files via upload	3 months ago
forEx01.py	Add files via upload	3 months ago
leapYear.py	Add files via upload	3 months ago
list.py	Add files via upload	3 months ago
magicball.py	Add files via upload	3 months ago
price.py	Add files via upload	3 months ago
quiz.py	Add files via upload	3 months ago
randomnumber.py	Add files via upload	3 months ago
range.py	Add files via upload	3 months ago

Windows 정품 인증

[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증하십시오.

Add files via upload

...

saeybeck pushed 1 commit to main · 5ae71f6...c09de0d · on 3월 27일

Add files via upload

...

saeybeck pushed 1 commit to main · 2686314...5ae71f6 · on 3월 27일

Add files via upload

...

saeybeck pushed 1 commit to main · e15e1f8...2686314 · on 3월 27일

4주차

4주차 반복문 (Loop Statements)

- 반복 제어: 고정 횟수 제어에 특화된 `for` 문과 특정 조건 논리가 True인 동안 영속하는 `while` 문을 비교 실습했습니다.
- 시퀀스 인덱싱: `range()` 빌트인 함수를 활용하여 다차원 인덱스 오프셋을 생성합니다.
 - `range(5)` -> 0부터 4까지 총 5회 순회
 - `range(1, 6)` -> 1부터 5까지 순회
 - `range(1, 10, 2)` -> 1부터 9까지 2칸씩 오프셋 수행 (1, 3, 5, 7, 9)
- 응용 알고리즘: 누적합 알고리즘 및 중첩 루프(Nested Loop)를 통한 다차원 데이터 처리 제어를 구현했습니다.

```
# while 루프 제어 (탈출 플래그 핸들링)
count = 0
while count < 5:
    print(count)
    count += 1
```

0327 중간점검.txt	Add files via upload	2 months ago
OneTen.py	Add files via upload	2 months ago
abs.py	Add files via upload	2 months ago
continue.py	Add files via upload	2 months ago
dice.py	Add files via upload	2 months ago
gamble.py	Add files via upload	2 months ago
guess.py	Add files via upload	2 months ago
gugu.py	Add files via upload	2 months ago
login.py	Add files via upload	2 months ago
math.py	Add files via upload	2 months ago
person.py	Add files via upload	2 months ago
pie.py	Add files via upload	2 months ago
primes.py	Add files via upload	2 months ago
readme.md	Rename ... to readme.md	5 minutes ago
red.py	Add files via upload	2 months ago
year.py	Add files via upload	2 months ago
예제.py	Add files via upload	2 months ago
예제2.py	Add files via upload	2 months ago
예제3.py	Add files via upload	2 months ago

Fix typo in project name from 'Ptython' to 'Python'

saebyeck pushed 1 commit to `main` • 56bd6ca...ddf59a6 • on 4월 3일

Add files via upload

saebyeck pushed 1 commit to `main` • 5ea4fcb...56bd6ca • on 4월 3일

Create ...

saebyeck pushed 1 commit to `main` • 70688b7...5ea4fcb • on 4월 3일

Create Readme.md

saebyeck pushed 1 commit to `main` • c09de0d...70688b7 • on 4월 2일

5주차

5주차 함수 (Functions)

- 모듈화: 중복 코드를 하나의 독립된 기능 단위(`def`)로 묶어 프로그램의 재사용성과 가독성을 극대화했습니다.
- 데이터 흐름: 외부 데이터 통로인 매개변수(Parameter)와 연산 완료 후 호출부로 전달되는 반환값(`return`)의 메커니즘을 파악했습니다.

```
def add(x, y):  
    return x + y # 연산 결과 반환
```

Add files via upload	...
 saebyeok pushed 1 commit to <code>main</code> • c5cd976...36285e3 • on 4월 17일	
Add files via upload	...
 saebyeok pushed 1 commit to <code>main</code> • 4b12b42...c5cd976 • on 4월 17일	
Create ...	...
 saebyeok pushed 1 commit to <code>main</code> • 42ca719...4b12b42 • on 4월 17일	
Delete 0410/0410 과제	...
 saebyeok pushed 1 commit to <code>main</code> • b1d207c...42ca719 • on 4월 17일	
Create 0410 과제	...
 saebyeok pushed 1 commit to <code>main</code> • 1cd8467...b1d207c • on 4월 17일	

 0410 중간점검.txt	Add files via upload	2 months ago
 class1.py	Add files via upload	2 months ago
 class2.py	Add files via upload	2 months ago
 class3.py	Add files via upload	2 months ago
 class4.py	Add files via upload	2 months ago
 class5.py	Add files via upload	2 months ago
 class6.py	Add files via upload	2 months ago
 class7.py	Add files via upload	2 months ago
 ex1.py	Add files via upload	2 months ago
 ex2.py	Add files via upload	2 months ago
 ex3.py	Add files via upload	2 months ago
 ex4.py	Add files via upload	2 months ago
 lab1.py	Add files via upload	2 months ago
 lab2.py	Add files via upload	2 months ago
 lab3.py	Add files via upload	2 months ago
 lab4.py	Add files via upload	2 months ago
 lab5.py	Add files via upload	2 months ago
 lab6.py	Add files via upload	2 months ago
 mid1.py	Add files via upload	2 months ago
 mid2.py	Add files via upload	2 months ago
 mid3.py	Add files via upload	2 months ago

6주차

6주차 리스트 (List)

- 선형 자료구조: 순서가 보장되며 동적 수정이 가능한(Mutable) 선형 컬렉션입니다. 0-based 인덱스 및 음수 역인덱싱 탐색을 지원합니다.
- 슬라이싱: [시작:끝] 문법을 사용하여 리스트의 특정 구간 데이터를 유연하게 추출하는 기법을 연마했습니다.
- 주요 메서드: 데이터 핸들링을 위한 내장 인터페이스(`append` , `insert` , `remove` , `pop` , `sort` , `len` , `max` , `min` , `sum`)를 실습했습니다.

```
a = [0, 1, 2, 3, 4]
print(a[1:3]) # [1, 2]
print(a[2:]) # [2, 3, 4]
```

Add files via upload
saebyeck pushed 1 commit to `main` • 32d5a66...e401ad2 • on 4월 23일

Add files via upload
saebyeck pushed 1 commit to `main` • 9d91ca5...32d5a66 • on 4월 23일

Create ...
saebyeck pushed 1 commit to `main` • d49ec1b...9d91ca5 • on 4월 23일

Create readme.md
saebyeck pushed 1 commit to `main` • 36265e3...d49ec1b • on 4월 23일

Python / 0417 / 과제 /

saebyeck Add files via upload

e401ad2 • 2 months ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
..	Create ...	2 months ago
0417 중간점검.txt	Add files via upload	2 months ago
Lab1.py	Add files via upload	2 months ago
Lab10.py	Add files via upload	2 months ago
Lab11.py	Add files via upload	2 months ago
Lab12.py	Add files via upload	2 months ago
Lab2.py	Add files via upload	2 months ago
Lab3.py	Add files via upload	2 months ago
Lab4.py	Add files via upload	2 months ago
Lab5.py	Add files via upload	2 months ago
Lab6.py	Add files via upload	2 months ago
Lab7.py	Add files via upload	2 months ago
Lab8.py	Add files via upload	2 months ago
Lab9.py	Add files via upload	2 months ago

Windows 정품 인증

7주차

7주차 기타 자료구조 (Collections & Strings)

- 튜플 (Tuple): 불변(Immutable) 시퀀스 데이터 타입. 원소가 하나일 때 (item,) 형태의 콤마 기입 규칙을 준수합니다.
- 세트 (Set): 중복 원소를 배제하고 순서가 없는 고유값 집합 구조입니다.
- 딕셔너리 (Dictionary): Key-Value 구조 기반의 연관 데이터 매핑 구조이며, 고속 탐색을 지원합니다.
- 문자열: 문자열 데이터 역시 불변 시퀀스 타입으로서 인덱싱과 슬라이싱 인터페이스가 리스트와 공유됨을 확인했습니다.

```
# 딕셔너리를 활용한 데이터 매핑
phone = {"Kim": "010-1234-5678", "Lee": "010-1111-2222"}
print(phone["Kim"]) # Key 기반 Direct 조회
```

Python / 0508 / 0508과제 /

saebyeck	Rename ... to readme.md	4bea7c1 · 31 minutes ago	History
Name	Last commit message	Last commit date	
..			
Lab12.py	Add files via upload	last month	
Lab9.py	Add files via upload	last month	
lab01.py	Add files via upload	last month	
lab02.py	Add files via upload	last month	
lab03.py	Add files via upload	last month	
lab04.py	Add files via upload	last month	
lab05.py	Add files via upload	last month	
lab06.py	Add files via upload	last month	
lab07.py	Add files via upload	last month	
lab08.py	Add files via upload	last month	
lab10.py	Add files via upload	last month	
lab11.py	Add files via upload	last month	
readme.md	Rename ... to readme.md	31 minutes ago	
중간점검0508.txt	Add files via upload	last month	

Add files via upload	...
saebyeck pushed 1 commit to <code>main</code> • 32d5a66...e401ad2 • on 4월 23일	
Add files via upload	...
saebyeck pushed 1 commit to <code>main</code> • 9d91ca5...32d5a66 • on 4월 23일	
Create ...	...
saebyeck pushed 1 commit to <code>main</code> • d49ec1b...9d91ca5 • on 4월 23일	
Create readme.md	...
saebyeck pushed 1 commit to <code>main</code> • 36265e3...d49ec1b • on 4월 23일	

8주차

8주차 객체와 클래스 (Object-Oriented Programming)

- 객체지향 프로그래밍: 데이터(속성)와 행위(메서드)를 하나의 추상화된 단위로 바인딩하는 패러다임을 학습했습니다.
- 컴포넌트 설계: 인스턴스화 시 자동 트리거되는 생성자 `__init__()` 메서드와 인스턴스 자기 자신을 가리키는 `self` 키워드의 동작 원리를 파악했습니다.

```
class Car:
    def __init__(self, model, color):
        self.model = model # 인스턴스 속성 초기화
        self.color = color
        self.speed = 0

    def speed_up(self): # 인스턴스 메서드 정의
        self.speed += 10
```

Python / 0515 / 0515 과제 /

saeyeck Add files via upload 02107c6 - 3 weeks ago History

Name	Last commit message	Last commit date
...		
...	Create ...	3 weeks ago
0515 중간점검.txt	Add files via upload	3 weeks ago
Lab1.py	Add files via upload	3 weeks ago
Lab2.py	Add files via upload	3 weeks ago
Lab3.py	Add files via upload	3 weeks ago
Lab4.py	Add files via upload	3 weeks ago
Lab5.py	Add files via upload	3 weeks ago
Lab6.py	Add files via upload	3 weeks ago
Lab7.py	Add files via upload	3 weeks ago

Add files via upload

saeyeck pushed 1 commit to `main` • d6af336...02107c6 • 20 days ago

Add files via upload

saeyeck pushed 1 commit to `main` • 6b59ced...d6af336 • 20 days ago

Create

saeyeck pushed 1 commit to `main` • 8ee5a18...6b59ced • 20 days ago

Create ReadMe.md

saeyeck pushed 1 commit to `main` • 710a769...8ee5a18 • 20 days ago

은행 ATM시스템

은행 ATM시스템 코드

```
atm.py > ATMAApp > _init_
1 import tkinter as tk
2 from tkinter import messagebox
3
4 # =====
5 # 1. Account(계좌) 클래스 : 데이터 및 핵심 로직 담당
6 # =====
7 class Account:
8     def __init__(self, owner, pin, balance=500000):
9         """
10         계좌 초기화 함수
11         - owner: 예금주 이름
12         - pin: 비밀번호 (4자리 문자열)
13         - balance: 초기 잔액 (기본값 500,000원)
14         """
15         self.owner = owner
16         self.pin = pin
17         self.balance = balance
18         self.login_attempts = 0 # 비밀번호 오류 횟수 카운트
19
20     def check_pin(self, entered_pin):
21         """ 비밀번호 인증 및 보안 처리 """
22         if self.pin == entered_pin:
23             self.login_attempts = 0 # 인증 성공 시 실패 횟수 초기화
24             return True
25         else:
26             self.login_attempts += 1
27             return False
28
29     def deposit(self, amount):
30         """ 입금 기능 (데이터 무결성 검증) """
31         if amount <= 0:
32             return False, "올바른 금액을 입력해주세요."
33
34         self.balance += amount
35         return True, f"{amount:,}원이 입금되었습니다."
36
37     def withdraw(self, amount):
38         """ 출금 기능 (잔액 부족 예외 처리) """
39         if amount <= 0:
40             return False, "올바른 금액을 입력해주세요."
41         if amount > self.balance:
42             return False, "잔액이 부족합니다."
43
44         self.balance -= amount
45         return True, f"{amount:,}원이 출금되었습니다."
46
47
```

```
48 # =====
49 # 2. ATMAApp 클래스 : 사용자 화면(GUI) 및 이벤트 제어
50 # =====
51 class ATMAApp:
52     def __init__(self, root):
53         self.root = root
54         self.root.title("소프트웨어학과 ATM 시스템")
55         self.root.geometry("400x500")
56         self.root.configure(bg="#1e1e2e") # 개발자 친화적인 다크 폰트 배경
57
58         # 테스트용 샘플 계좌 데이터 생성 (예금주: 김민준, PIN: 1234)
59         self.account = Account(owner="김민준", pin="1234", balance=500000)
60
61         # 프로그램 시작 시 로그인 화면 띄우기
62         self.show_login_screen()
63
64     def clear_window(self):
65         """ 화면 전환을 위해 기존 위젯들을 모두 지우는 함수 """
66         for widget in self.root.winfo_children():
67             widget.destroy()
68
69     # =====
70     # [화면 1] 로그인 화면 구현
71     # =====
72     def show_login_screen(self):
73         self.clear_window()
74
75         # 타이틀
76         title = tk.Label(self.root, text="🏦 OOP BANK ATM", font=("Helvetica", 20, "bold"), fg="#cdd6f4", bg="#1e1e2e")
77         title.pack(pady=50)
78
79         # 안내 메시지
80         lbl_info = tk.Label(self.root, text="비밀번호 4자리를 입력하세요.", font=("Malgun Gothic", 11), fg="#a6adc8", bg="#1e1e2e")
81         lbl_info.pack(pady=10)
82
83         # 비밀번호 입력창 (입력 시 *로 표시)
84         self.entry_pin = tk.Entry(self.root, font=("Helvetica", 16), show="*", justify="center", width=12, bg="#313244", fg="#cdd6f4", border=1)
85         self.entry_pin.pack(pady=10)
86         self.entry_pin.focus()
87
88         # 로그인 버튼
89         btn_login = tk.Button(self.root, text="인증하기", font=("Malgun Gothic", 12, "bold"), bg="#a6e3a1", fg="#11111b", width=12, command=self.handle_login)
90         btn_login.pack(pady=20)
91
92     def handle_login(self):
93         """ 로그인 인증 버튼 클릭 이벤트 처리 """
94         entered_pin = self.entry_pin.get()
95
```

Windows 정
[설정]으로 이동

은행 ATM시스템 코드

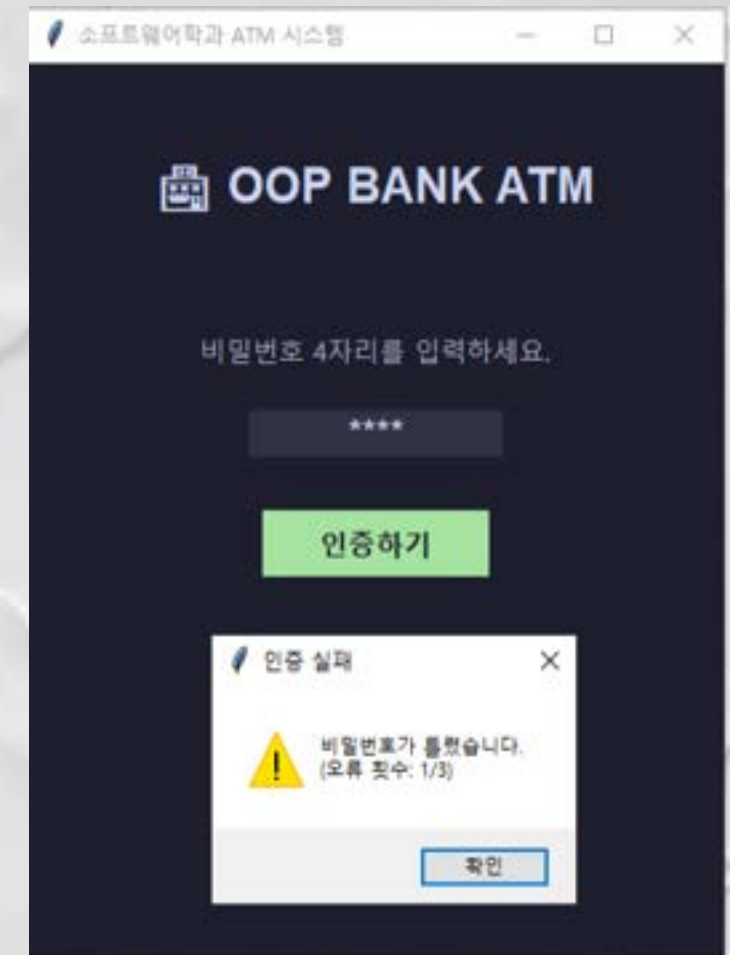
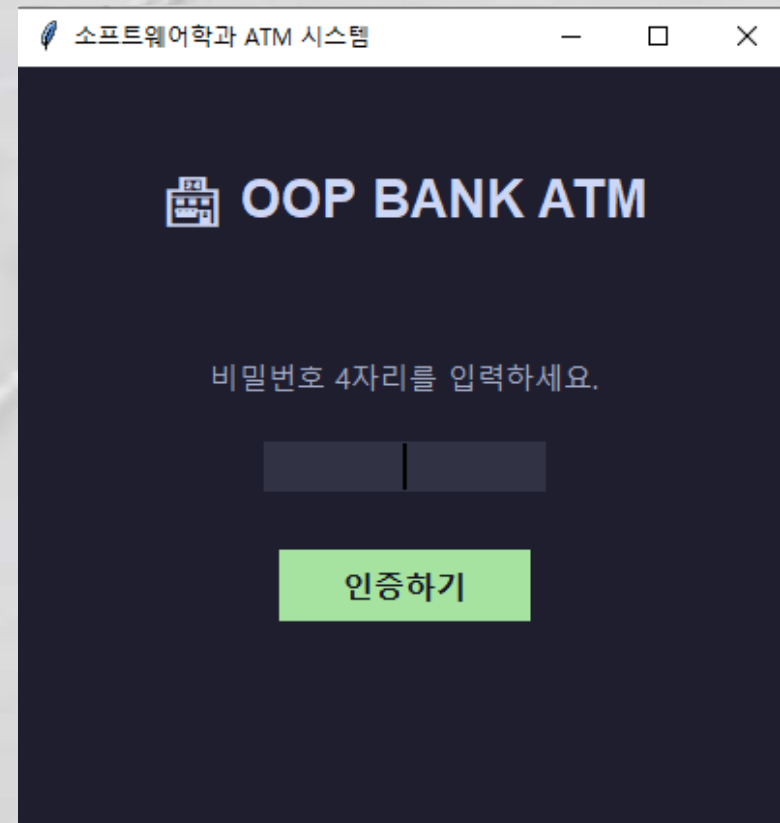
```
95
96 if self.account.check_pin(entered_pin):
97     messagebox.showinfo("인증 성공", f"어서오세요, {self.account.owner}님!")
98     self.show_main_screen()
99 else:
100     if self.account.login_attempts >= 3:
101         messagebox.showerror("보안 경고", "비밀번호 3회 이상 오류로 프로그램을 강제 종료합니다.")
102         self.root.quit()
103     else:
104         messagebox.showwarning("인증 실패", f"비밀번호가 틀렸습니다.\n(오류 횟수: {self.account.login_attempts}/3)")
105
106 # -----
107 # [화면 2] 메인 거래 화면 구현
108 # -----
109 def show_main_screen(self):
110     self.clear_window()
111
112     # 상단 사용자 정보 바
113     user_info = tk.Label(self.root, text=f"사용자: {self.account.owner}", font=("Malgun Gothic", 11, "bold"), fg="#cdd6f4", bg="#1e1e2e", width=20)
114     user_info.pack(pady=15)
115
116     # 실시간 잔액 표시 레이블
117     self.lbl_balance = tk.Label(self.root, text=f"현재 잔액: {self.account.balance:,} 원", font=("Malgun Gothic", 16, "bold"), fg="#fcd3fd", bg="#1e1e2e", width=20)
118     self.lbl_balance.pack(pady=20)
119
120     # 금액 입력 프레임
121     input_frame = tk.Frame(self.root, bg="#1e1e2e")
122     input_frame.pack(pady=15)
123
124     tk.Label(input_frame, text="금액 입력: ", font=("Malgun Gothic", 12), fg="#cdd6f4", bg="#1e1e2e").grid(row=0, column=0)
125     self.entry_amount = tk.Entry(input_frame, font=("Helvetica", 14), width=12, bg="#313244", fg="#cdd6f4", bd=0)
126     self.entry_amount.grid(row=0, column=1, padx=5)
127     tk.Label(input_frame, text="원", font=("Malgun Gothic", 12), fg="#cdd6f4", bg="#1e1e2e").grid(row=0, column=2)
128
129     # 기능 버튼 프레임
130     btn_frame = tk.Frame(self.root, bg="#1e1e2e")
131     btn_frame.pack(pady=25)
132
133     tk.Button(btn_frame, text="💰 입금하기", font=("Malgun Gothic", 11, "bold"), bg="#89b4fa", fg="#111111", width=12, height=2, command=self.handle_deposit).pack(side="left", padx=5)
134     tk.Button(btn_frame, text="💸 출금하기", font=("Malgun Gothic", 11, "bold"), bg="#f38ba8", fg="#111111", width=12, height=2, command=self.handle_withdraw).pack(side="left", padx=5)
135
136     # 로그아웃 버튼
137     tk.Button(self.root, text="🔒 안전하게 로그아웃", font=("Malgun Gothic", 10), bg="#45475a", fg="#cdd6f4", width=20, command=self.logout).pack(pady=10)
138
139 def handle_deposit(self):
140     """ 입금 버튼 클릭 시 예외 처리 및 반영 """
```

```
141     try:
142         amount = int(self.entry_amount.get()) # 입력값을 숫자로 변환 (ValueError 발생 가능 구역)
143         success, msg = self.account.deposit(amount)
144         if success:
145             messagebox.showinfo("입금 성공", msg)
146             self.update_balance_display()
147         else:
148             messagebox.showwarning("입금 제한", msg)
149     except ValueError:
150         messagebox.showerror("입력 오류", "숫자만 정확하게 입력해주세요.")
151     finally:
152         self.entry_amount.delete(0, tk.END)
153
154 def handle_withdraw(self):
155     """ 출금 버튼 클릭 시 예외 처리 및 반영 """
156     try:
157         amount = int(self.entry_amount.get())
158         success, msg = self.account.withdraw(amount)
159         if success:
160             messagebox.showinfo("출금 성공", msg)
161             self.update_balance_display()
162         else:
163             messagebox.showwarning("출금 제한", msg)
164     except ValueError:
165         messagebox.showerror("입력 오류", "숫자만 정확하게 입력해주세요.")
166     finally:
167         self.entry_amount.delete(0, tk.END)
168
169 def update_balance_display(self):
170     """ 실시간 잔액 새로고침 함수 """
171     self.lbl_balance.config(text=f"현재 잔액: {self.account.balance:,} 원")
172
173
174 # -----
175 # 3. 프로그램 시작점
176 # -----
177 if __name__ == "__main__":
178     root = tk.Tk()
179     app = ATMApp(root)
180     root.mainloop()
```

실행결과

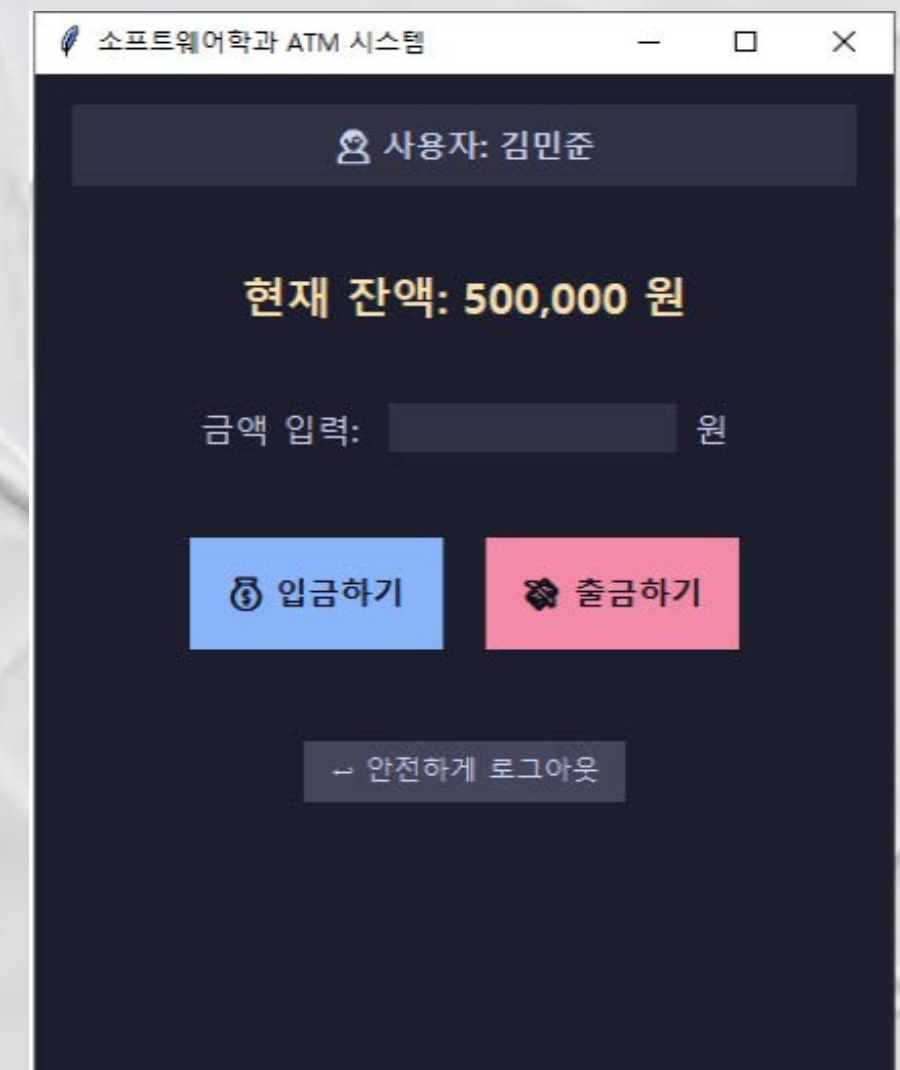
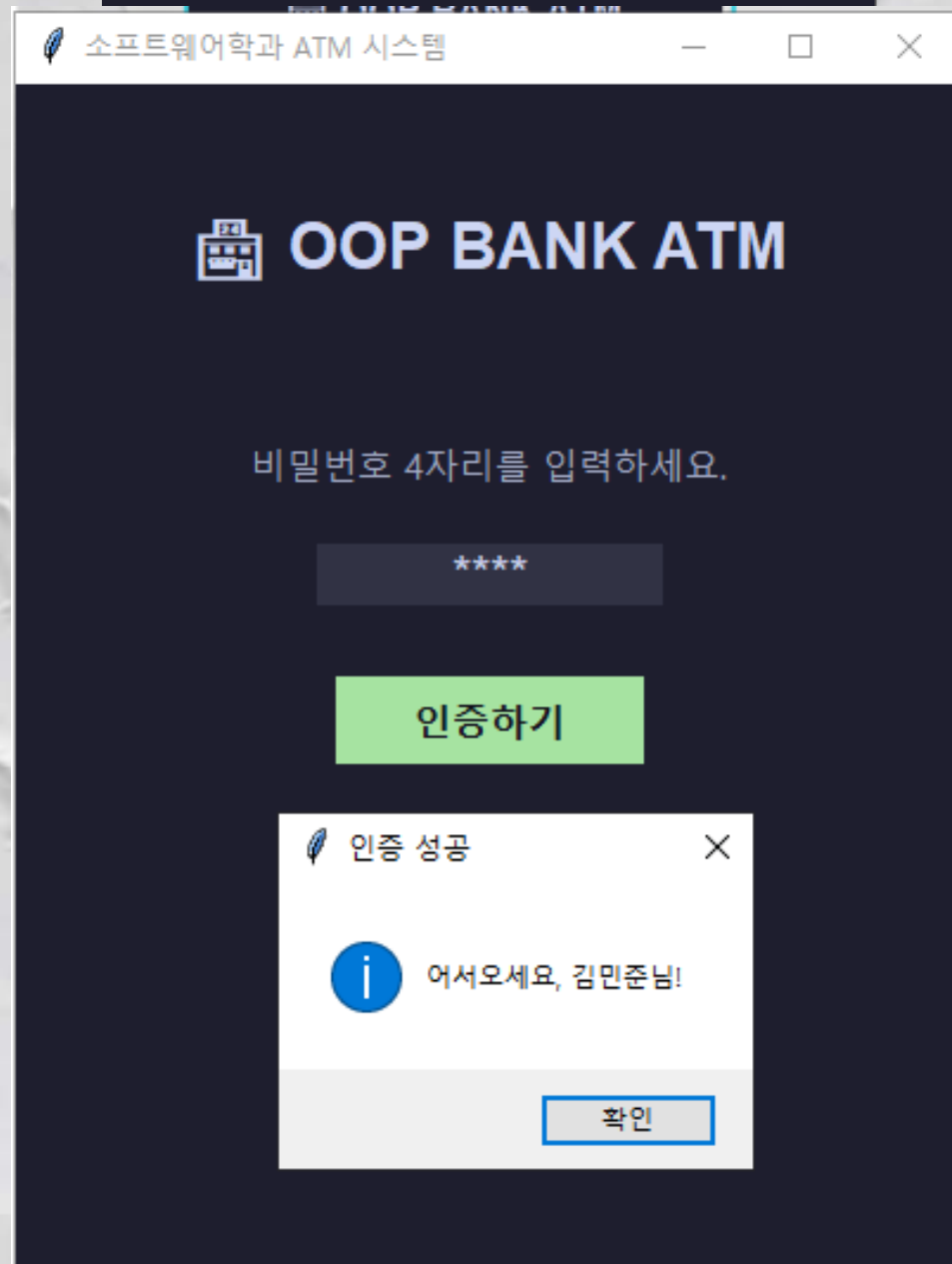
->

잘못된 암호



->

올바른 암호



느낀점

사실 처음 파이썬 배울 때는 명령어도 낯설고 에러도 자꾸 나서, 매주 과제 한 걸 깃허브에 올리는 게 숙제처럼 느껴지고 귀찮기도 했습니다.

하지만 이번에 '은행 ATM 시스템'을 제 손으로 직접 만들어보면서 생각이 많이 바뀌었습니다.

수업 시간에 이론으로만 들을 때는 도통 무슨 소린지 몰랐던 '클래스'나 '캡슐화' 같은 개념들이, 실제로 계좌 정보를 다루고 화면을 띄우는 코드를 짜보니까 '아, 이래서 쓰는구나' 하고 제대로 와닿았습니다.

특히 사용자가 금액 창에 실수로 글자를 적거나 잔액보다 더 큰 돈을 뵈으려고 할 때, 프로그램이 그냥 꺼져버리지 않고 경고창이 뜨도록 예외 처리를 하나씩 해결해 나가는 과정이 생각보다 훨씬 재밌었습니다.

학기 초에는 검은 창에 글자 몇 줄 출력하는 것도 헤맸던 제가, 이제는 깃허브에 1주차부터 8주차까지의 노력이 차곡차곡 쌓여있고, 실제로 창이 떠서 작동하는 프로그램까지 완성했다는 게 제 스스로 정말 뿌듯합니다.

공대생으로서 코딩에 진짜 재미를 붙이게 된 뜻깊은 프로젝트였습니다.
감사합니다.

나의 예상점수
깃허브점수: 15점
프로젝트 발표점수: 15점
총합 30/30